人工智能数据工程技术专业（510217）——岗位职业能力综合矩阵表（V1.0·四路径 11 任务·教学与评价双列闭环版）

编制基础：Table1 V1.0（典型职业活动与工作任务表 · 11 任务 · L1 × 1 / L2 × 5 / L3 × 5 / L4 × 0） + Table2 V1.0（PGSD-KSA 能力融合矩阵 · 44 行 · 30 原子） + Table3 V1.0（职业发展路径及关键行为条件表 · 四路径 14 节点） + Table4 V1.0（岗位职业能力可视化图谱） + Table5 V1.0（课程体系与教学进程表 · 2768 h / 173 cr）
编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 典型任务开发方法论、PGSD-KSA 能力分析模型、Dreyfus L1-L4 分级尺、德国双元制 IT 职业结构映射；**本专业教学标准未发布，不作依据引用**
数据来源：本专业访谈 0 场 / JD 原文 0 条；B 级迁移证据 = 460310（工业互联网应用）访谈 23 人 / 15 家企业（2026-06）；C 级 510217 对标分析报告 1 份（仅借定位表述） 等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务 方法论底座：赵志群 BAG 典型任务开发方法论 + PGSD-KSA 模型（P/G/S/D 四维 × K/S/A 三要素）+ Dreyfus 分级尺 + 证据四级制（A/B/C/D）

编制说明（六条）

一、编制基础。 本表以 Table1 V1.0 的 11 项典型工作任务为行基准，逐项展开为 PGSD-KSA 四维；任务编号、任务名称、任务等级**一律照抄 Table1 V1.0，本表不改一字**。依据来源为 Table2 V1.0 的 44 行能力矩阵（11×4）与 30 条能力原子（A01—A30），学时字段对齐 Table5 V1.0。凡三表口径不一致处，以 Table1 定任务、Table2 定能力、Table5 定学时，本表只做**归并与对照**，不做新增。

二、编制对象。 重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级三年制学生，2029 年毕业。适用范围限本校该专业，不外推到同代码其他院校——各校产业面向不同，岗位群权重不可平移。

三、方法论底座。 ①赵志群 BAG 典型任务开发：工作领域→典型工作任务→工作过程→能力要求，四层递进；② PGSD-KSA：每任务拆 P（职业能力）/ G（通用能力）/ S（社会能力）/ D（发展能力）四维，每维再分 K（知识）/ S（技能）/ A（素养）三要素，共 12 格；③ Dreyfus 分级尺：L1 入门（按手册、逐项确认）/ L2 初级（有 SOP、独立完成、一次性通过率 ≥80%）/ L3 中级（信息不完整仍能判断处置）/ L4 高级（方案被采纳 + 带教过考核 + 定标准）；④证据四级制：A 一手企业证据 / B 跨专业迁移证据 / C 二手公开资料 / D 推断。

四、组织方式。 按 Table3 V1.0 的**四条职业发展路径**分组，每组一张表，组内按 Dreyfus 等级由低到高排序（学生先达 L1 再上 L2，路径内可读作"成长台阶"）。列固定 11 列：序号 | 岗位 | 任务 | 等级 | `P-K/S/A` | `G-K/S/A` | `S-K/S/A` | `D-K/S/A` | 课程支撑 | 评价方式 | 证据。**四维列每格写全 K / S / A 三要素**，不省略、不写"同上"。课程支撑列一律写到"课程→情境/模块 · 学时"，学时与 Table5 V1.0 一致。

五、学情背景。 依据 2026 级生源画像（本校招生结构 + 2025 级工业互联网应用专业跟踪数据，C 级）：①普高生源约占七成、中职生源约三成，中职段以计算机应用、电

子技术为主，**有 Python 基础者不足四成**；②数学与英语为普遍弱项，函数与概率直觉薄弱，直接影响 LF3 的归因判断与论文写作；③动手意愿强于理论耐受，对”看得见交付物”的任务投入度高；④数字工具接受度高，但对 AI 生成结果的辨别力弱，易”照抄不验”；⑤注意力持续时间短，单次纯讲授超过 25 min 即明显流失。**这五条直接决定了本表 A 列的写法**：全部写成”停、问、签、留、报”这类可当场看见的动作，不写”具有……精神”。

六、学情分层说明。 按入口能力分四层，与 6×4 分层教案的 A / B / C / D 对应：**A 领跑层（约 15%）**——已具备 Python 与 Linux 基础、能自学文档，目标可达 L3 上限并承担组内复核角色；**B 主力层（约 55%）**——按 SOP 独立完成，目标稳达 L2、L3 任务在指导下完成诊断段；**C 跟进层（约 25%）**——需清单与样例支撑，目标达 L2 下限（一次性通过率 ⩾80%），L3 只要求”能识别异常并上报”；**D 兜底层（约 5%）**——需一对一帮带与降标任务单，目标达 L1 并能完成规定动作。**分层不降标准**：同一任务的 A 列红线（如”越界数据不采”“不绕过告警”“真实个人信息不入训练集”）对四层一律一票否决。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

路径一　数据采集与标注（LF1·96 h·3 任务·L1→L3）

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
1	数据标注员／人工智能训练师（五级）	1.2 标注规范执行与批次质检	**L1**	**K** 标注规范条文（类别/框位/属性定义）、平台操作、合格率算法 **S** 按手册逐条打标，每 50 条送抽检，按自检清单返修，抽检合格率 ≥95% **A** 规范未覆盖处举手问质检员，不"凭感觉"定标签；样例与规范冲突先停批上报	**K** 作业指导书读法、批次质检单与工时登记字段 **S** 填质检单与工时登记，字段齐全率 100%，返修记录与原始记录同批归档 **A** 工时如实填报，不虚报、不代填；返修写原判定与改判理由	**K** 双签留痕规则、抽检不合格停线复盘流程 **S** 5% 抽检到场逐条复述判定依据并双签，异议样本提复核留编号 **A** 双签前自己先看过样本；被抽检不合格不争辩，先复盘哪一步看错	**K** 预标注＋人审协作模式、人脸与个人信息伦理红线 **S** 说明预标注建议框后自己改了哪些、为何改，写出 1 条效率改进建议 **A** 敏感样本不外传、不留存、不截屏发群；发现他人外传立即上报不沉默	LF1-Q2 32 h（10/22）＋C28《数据安全与隐私保护》模块 1 2 h	过程记录（每 50 条抽检留痕）＋批次作品（≥1000 条）＋返修闭环率 100%＋双签单；Rubric 四维四档	〔B｜460310｜§E-B04 老周〕"调出来只是入门"作 L1 外部锚点；**非本专业一手，需 510217 企业复核**
2	数据采集工程师（初级）	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	**L2**	**K** 采集脚本 API 与设备参数（采样率/分辨率/曝光/增益）、抽样规则与样本	**K** 命名与目录规范、交付清单要素、批次记录字段 **S** 命名合规率 100%，采集	**K** 需求方—法务—现场三方接口口径与留痕要求 **S** 3 句话向业务确认场景与模	**K** 多模态采集技术演进（采集代理、边缘预标注）、合成数据替代边界 **S** 用	LF1-Q1 32 h（12/20）＋C17《Python 程序设计》文件批处理段＋C29《大	数据集清单＋采集报告＋批次记录三方对账；一次性通过率 ≥80% 为一票否决	〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕；岗位要求"熟悉图像语音文本采集流程、能用

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
				量、多模态封装格式、去重与完整性判定 **S** 40 min 内按需求单完成 1 批次（≥500 条），配脚本与参数、分批采集按预案补采，交付一次性通过率 ≥80%**A** 采集前核对授权书编号并签字；参数被他人改动先复位并写入批次记录，不"凑够数量"	报告含批次量 / 失败原因分布 / 补采记录，无空项 **A** 交付前逐项对照清单打勾，缺一项不提交；失败批次如实写，不删记录、不改分母	态；向法务提交授权核对单并取得书面回复；日终书面回报 **A** 授权未书面回复不动采集；跨部门结论当场写会议记录并回读确认	LLM 生成采集脚本草案后逐行复核参数，形成 1 条优化记录并被组内采纳 **A** AI 生成脚本必先小样本实测再全量跑；踩过的坑写成脚本库注释，不留在自己电脑	模型技术应用》（S3 后续深化，AI 生成脚本的边界判断）	线；教师 + 企业采集组长双评	Python 批量处理文件"（条款级引用，JD 原文待补）
3	标注质检 / 规则工程师	1.3 标注规则细化与争议样本裁定	**L3**	**K** 一致性指标计算、边界情形分类（遮挡/模糊/多义标	**K** 规则文档结构（条款—判定树—正反例）、版本变更记	**K** 跨部门会签与分歧收敛方法（1 人起草 1 人复核）**S** 主	**K** 口径冲突时的取舍框架（按下游用途与指标敏感度反	LF1-Q3 32 h（10/22）+ C25《数据分析与可视化》一致性	规则 v2 文档 + 案例库 + 试标 Kappa 实测记录 + 培训签到；	〔B｜460310｜§E-B04 老周〕"缺陷标准要和工艺、质量一

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
				签）、下游任务对标签的敏感度、试标验证设计 S 归集 ≥95% 争议样本、识别 ≥5 类边界情形，组织 2 人试标 100 条后定稿规则 v2A 客户口径缺失时先出裁定草案并写明依据，不擅自放行；规则改动写版本号与生效日	录、会签流程 S 出含判定树与 ≥10 组正反例的规则 v2 + 案例库，同步平台规范版本并出培训记录 A 客户口头口径必落成文字并回读确认；未定事项标”待定 + 截止日”，旧版可回溯	持标注/算法/业务三方 30 min 评审会，形成决议、责任人与时限，宣讲覆盖到每名标注员 A 会上不替他人表态；分歧未闭合不强行定稿，讲清取舍代价；他人发言记原话不加工	推）、AI 辅助裁定的能力边界 S 产出 2 套备选规则并说明各自对模型指标的影响，选定 1 套留退路；用试标一致率反推规则松紧 A LLM 给的”建议标签 + 理由”必自抽 30 条再采纳；裁定错了主动召回已发布批次	统计段 + C08《应用文写作》规则文档段	以”达客户与算法侧共同认可”为验收线；三方会签评分	起商定，有时开会讨论几周”；原”Kappa ≥ 0.85”无一手依据，已改”共同认可”

路径二　数据治理与质量（LF2·112 h·3 任务·L2→L3）

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
4	数据治理专员 / 数据清洗工程师	2.1 数据集清洗与质量报告编制	L2	K 四类质量问题（缺失/重复/异常/格式）判定口径、Pandas/SQL 清洗、质量维度（完整性/一致性/准确性/时效性）S 脚本检四类问题（识别率 ≥98%）并按规则清洗，保留原始副本与变更日志，四项指标达基线 A 清洗前先备份原始数据并写变更日志首行；不覆盖原文件、不"边洗边	K 质量报告结构（基线—检测—处置—复检）、指标定义与工具偏差容忍度 S 出含复检对比的质量报告，指标与工具偏差 ≤1%，交付包一次性通过率 ≥80%A 每处"已修复"必附复检证据；未达标项写原因，不调基线凑合格率	K 与算法侧确认"可用性"的口径、交付单流转与签收 S 交付前说明清洗后数据的适用范围与残留缺陷并取得签收 A 主动告知残留问题，不藏着等对方发现；被拒收先问清判定标准	K 数据质量平台化趋势、LLM 生成清洗脚本的可靠性边界 S 用 LLM 生成字段映射与清洗脚本，100 行样本比对正确性后入库 A AI 生成脚本人工抽验后才跑全量；脚本入库注明作者与校验人两栏	LF2-Q1 36 h（14/22）+ C19《数据库应用技术》SQL 段 + C25 质量指标段 6 h	清洗集 + 变更日志 + 质量报告（含复检对比）+ 算法侧签收单；识别率 ≥98%、偏差 ≤1% 为量化线	〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕；**非本专业一手**

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
				删”						
5	数据安全专员 / 数据治理专员（合规方向）	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	**L2**	**K** 分类分级清单执行口径、敏感字段规则库、脱敏策略模板（掩码/泛化/假名化）**S** 逐字段照单标级别、匹配敏感字段、配脱敏策略并在测试集验证可用性，抽查 10% 无泄漏 **A 只执行不定级**，遇清单缺项退回法务，不自行判定；脱敏先在测试环境验证再上生产	**K** 资产—级别对照表与抽查复核表格式 **S** 出对照表与复核表，抽 10% 样本复核标注与配置一致性，不合规项按清单退回整改 **A** 抽查发现不一致按清单留痕整改，不口头改；合规结论写依据条款号	**K** 与法务取清单、与业务确认用途的接口与留痕要求 **S** 配置前向业务确认数据用途、向法务确认清单版本，取得书面回复 **A** 不用真实个人信息做训练样本；法务说”不行”就停，不绕道、不拆分规避	**K** 个人信息保护要求演进、DLP 与 AI 识别工具的能力边界 **S** 用 AI 辅助识别疑似敏感字段，人工复核后登记，评估合成数据替代可行性 **A** AI 识别仅作提示，级别一律以清单为准；合成数据标注来源与生成参数	LF2-Q3 36 h（12/24）+ C28《数据安全与隐私保护》模块 2 14 h + C37《行业数据合规实务》案例段	资产—级别对照表 + 脱敏配置 + 测试集验证记录 + 10% 抽查复核表；**“定级”行为出现即判不合格**（越权红线）	〔B｜460310｜§E-B05 陈工 · 弱〕；定级裁定权在企业法务 / 数据 Owner，校内不训练（本版 L3→L2 的理由）
6	数据质量工	2.2 数据质量	**L3**	**K** 数据血缘	**K** 问题界定	**K** 跨采	**K** 数据漂移	LF2-Q2 40 h	问题界定书	〔B｜460310

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
	程师	异常根因定位与治理		与元数据、分布比对（PSI/KL/卡方）、抽样反推、返工量估算**S** 沿采集—标注—清洗—入湖分段比对定位断点（准确率≥80%），提含返工量估算的治理方案**A** **先记现象后调日志**，不先猜结论再找证据；未复现的假设不写进结论	书、分段比对表、排故报告模板与复盘口径**S** 出”问题界定书—分段比对表—排故报告”三件套，结论可被第三方复算**A** 写清”排除了哪些可能”而非只写最终原因；附原始数据位置便于复核	集/标注/算法三方周会推进机制与责任边界**S** 主持周会推进治理措施落地，明确三方交付物与时间节点，落地后复测验收**A** 根因指向本组时照实写，不把责任推给上游；承诺的补丁按期交付，延期提前一天说	与系统性缺陷的区分、异常检测模型的误报特征**S** 日志缺失时自建抽样口径反推根因，把该口径沉淀为可复用检查项与规则补丁**A** AI 异常检测结果先看误报样本再下结论；复盘只写事实与改法，不写”已加强管理”	（14/26）+ C25《数据分析与可视化》分布比对段 12 h	+分段比对表+排故报告+复测验收记录+规则补丁；定位准确率≥80%；三方周会纪要为过程证据	｜§E-A04 王建国〕“排障的起点是现象，不是日志”〔§E-B06 赵芳〕“数字没报错，但业务逻辑根本说不通”；第①步顺序按原话改

路径三　AI 训练与评测（LF3·112 h·2 任务·L2→L3）

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
7	AI 数据工程师	3.1 训练数据集构建与特征处理	**L2**	**K** 采样与三集划分、标签体系、特征编码（归一化/分词/字段标准化）、标签泄漏与类别不平衡 **S** 构建可复现数据集 v1（固定随机种子、泄漏检查 0 漏项），出字段齐全率 100% 的数据卡 **A** 划分前固定种子并记录；数据集冻结前双人复核分布并签字，不"先跑再说"	**K** 数据卡字段规范、版本管理（DVC/Git）操作 **S** 用 DVC/Git 管版本，任一实验所用数据版本可回溯；数据卡写明来源/规模/分布/已知缺陷 **A** 不覆盖已发布版本；数据卡如实写覆盖不足与偏移，不美化	**K** 与算法工程师定评测口径的沟通要点 **S** 就"标签体系与验收指标"与算法侧书面一致并归档，双人复核后冻结 **A** 复核人未签字不交付；口径变更走变更单，不在群里口头改	**K** AutoML 自动特征筛选的适用边界、分布偏移识别、合成数据占比控制 **S** 判断 AutoML 筛出的特征是否业务合理，剔除 ⩾1 个伪相关特征并写明理由 **A** AI 推荐特征须给出业务解释才采纳；剔除理由写进数据卡而非口头说明	LF3-Q1 48 h（20/28）+ C26《机器学习原理与实践》模块 2 12 h + C31《多模态数据处理》嵌入点	数据集 v1 + 数据卡 + 版本记录 + 双人复核签字；泄漏检查零漏项、字段齐全率 100% 为一票否决线	〔B｜460310｜§E-B04 老周 BAG-DS-04"整理并标注训练样本数据集"〕
8	AI 算法应用工程师（训	3.2 模型训练、评测与	**L3**	**K** 训练流程与资源监	**K** 实验记录模板（配	**K** 超参变更签认与周会	**K** AutoML 对调参价值	LF3-Q2 64 h（24/40）+	实验记录 + 指标表 + 归	〔B｜460310｜§E-B04

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
	练评测方向）	效果诊断		控、指标评测（准确率/召回/F1/mAP）、四类分层归因（数据/特征/超参/前后处理）、A/B 实验设计 S 跑训练并监控显存与损失曲线、测试集评测、四类归因、抽检 200 条反推主因、A/B 复测达标 A 异常即停并上报，不绕过告警续跑；每次调优只改 1—2 个变量；不达标不篡改测试集、不放宽	置/耗时/指标/异常）、调优报告与回退方案规范 S 出指标结果表、归因分布表、调优报告与回退记录，他人照记录可重跑 A 记录如实写失败实验，不只留成功那次；“异常”栏不许写”无”了事	评审机制、算力申请与排队规则 S 超参变更前请指导人签认、诊断方案上会评审；算力按流程申请不私下加卡 A 指标不达标不调测试集、不挑样本凑数；验收线未达不申请上线	的替代、失败样本聚类方法、测试集不可信时的抽检设计 S 用 LLM 聚类失败样本归纳错因并转成补标需求；测试集不可信时自建 200 条抽检口径 A AI 给出的错因须抽验后才写报告；结论不确定给区间不给单点	C27《深度学习应用》模块 1 10 h ＋模块 3 16 h＋C26 模块 4 6 h	因分布表＋A/B 对照表＋调优报告＋回退记录；归因可复算、误判率 ≤20%；教师＋算法工程师双评	老周〕“漏检率≤0.1%硬指标”“新产品来了旧参数可能全部失效”；本版由原 3.2(L1)＋3.3(L3) 合并，L3 判据取诊断段

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
				验收线						

路径四　AI 数据服务运维（LF4·112 h·3 任务·L2→L3）

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
9	AI 部署工程师	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	K 容器化与编排（Docker/K8s）、推理框架（Triton/FastAPI）、接口契约、时延与吞吐压测 S 容器化模型并部署为推理 API，过单条/批量/异常入参测试，一次性联调通过率 ≥80% A 切流量前双人确认；回滚脚本先备好并实测可用再上线；镜像打版本标签不打 latest	K 部署文档要素（架构图/参数/回滚步骤）、上线申请单与 SLA 指标定义 S 交付部署包（镜像/编排/回滚脚本/文档）与联调记录，判定可切流有书面依据 A 压测口径与样本量写进报告，不写"性能良好"；配置改了同步改文档，不留两套	K 与业务系统方、算法组取模型的协作接口 S 1 人部署 1 人验证，联调问题当轮闭环，双方签字确认切流 A 联调不通过不硬切流量，如实报阻塞点；业务方未书面确认不切	K 从单实例到弹性伸缩的演进、自建与云托管推理的成本—运维权衡 S 用 AI 辅助生成编排文件与压测脚本并人工复核，给出自建/托管对比结论 A 资源规格按实测基线定，不按 AI 建议直接放大；选型结论附测算表	LF4-Q1 36 h（12/24）+ C18《Linux 操作系统》+ C20《计算机网络基础》+ C34《云原生 AI 平台运维》嵌入点	部署包 + 接口测试报告 + 联调记录 + 回滚脚本演练；**"时延与吞吐不劣于联调前实测基线"**（基线由企业 SLA 提供，不套用迁移值）	〔B｜460310｜§E-B03 阿强 · 弱：仅 Linux 边缘网关部署，无容器证据〕；原"P95≤300 ms"无来源阈值，已删
10	AI 运维工程	4.2 线上数据	L3	K 漂移指标	K 告警工单	K 24 h 值班	K 漂移触发	LF4-Q2 40 h	漂移分析表	〔B｜460310

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
	师（MLOps）	漂移监测与模型回滚		（PSI/KL/缺失率/长度分布）、代理指标设计、灰度切流与回滚、应急预案 **S** 比对线上输入与训练基线判漂移类型；无真值时用置信度分布与人工抽检定是否回滚；执行回滚或灰度切流 **A** **先恢复业务再溯因**；回滚走二级审批不越级；恢复时效按企业预案约定并实测记录	流转、漂移分析表与复盘模板 **S** 出漂移分析表、回滚记录、漂移报告，把根因转成补标单或上游校验项 **A** 复盘写”我们漏了什么监控”，不只写”上游改了”；误告警也写复盘，不因”没出事”省略	交接、业务/数据/算法三方联动机制 **S** 完成值班交接（含未闭环告警清单）并组织 30 min 应急会；告警接单即回执 **A** 交接必须有书面清单与签字，未闭环事项不口头交接；处置过程同步业务方	再训练流水线、模型退化的长期趋势判断 **S** 判断本次漂移属偶发还是趋势，提出是否触发再训练的建议并附数据依据 **A** 再训练前确认数据回流已到位，不空跑一轮；把漂移根因沉淀为补标需求并跟踪落地	（14/26）+ C25 分布比对段 + C34 监控段 + C41 综项第 9—16 周	+ 回滚记录 + 复盘报告 + 补标单 + 值班交接单；恢复时效按企业预案逐次记录（迁移参考值 15 min 须企业确认）	| §E-B04 老周 + §E-B05 陈工〕；“15 min”为 460310 网络值班经验迁移值，已注明待企业确认
11	数据生产项目主管（目标岗，毕业	4.3 数据生产流水线与质	**L3**	**K** 能力缺口盘点（采集—标注—质	**K** 方案文档结构、会签流程、试运	**K** 需求方—采购—算法三方协同机	**K** 自建/众包/预标注 + 人审三种	LF4-Q3 36 h（10/26）+ C33《数据	流水线方案 + 排产表 + 质量门配置	〔B | 460310 | §E-B04 老周（三方

序号	岗位	任务	等级	P-K/S/A（职业能力）	G-K/S/A（通用能力）	S-K/S/A（社会能力）	D-K/S/A（发展能力）	课程支撑	评价方式	证据
	3—5 年）	量门执行		检—训练）、人天与产能测算、质量门规则（抽检比例/一致率阈值/返工规则）S 盘点缺口、出排产草案、把质量门配到平台、**试运行 2 周**后按实测偏差提修正建议 A 架构与门限定稿报部门负责人会签，不自行拍板；方案附测算过程与全部假设，试运行不理想就改方案不粉饰	行报告与质量周报模板 S 出能力差距表、排产表、试运行报告与周度质量报告，门限变更留版本号与生效日 A 试运行偏差如实报，不用”基本符合”掩盖；规范发布前经一线试标验证	制 S 组织需求方与部门负责人会签门限，向标注组宣讲到人 A 交期紧不压质检比例，缺量走书面申请，不默许”先交后补”	配比模型、行业产能基准 S 按实测偏差提门限修正建议并跟踪下一周期，评估预标注降低人工配比的测算 A 把一次试运行沉淀为可复用门限基线；技术替代方案同步给人员转岗建议，不只算省钱	标注项目管理》32 h + C41《AI 数据工程综合项目》96 h（第 9—16 周 48 h 承载）	记录 + 试运行 2 周数据 + 修正建议 + 周度质量报告；需求方与部门负责人会签评分	会签、协商数周）· 弱〕；**本版 L4→L3**，删”定标准”与”带教过考核”两项 L4 行为

一、四维完整性校验

校验项	应填	实填	空缺	判定
行数（11 任务 × 4 维）	44	44	0	✅ 与 Table2 V1.0 的 44 行一致
P / G / S / D 各维行数	各 11	各 11	0	✅ 无缺维
K / S / A 格子数（44 × 3）	132	132	0	✅ 无空格
素养（A）可观察行为条数	44	44	0	✅ 全部含”签字/停批/上报/备份/留记录/不越级/不绕道”类动作动词；**0 条**出现”具有良好职业道德”“具备团队精神”等形容词式表述
等级标注与 Table1 一致	11	11	0	✅ L1×1 / L2×5 / L3×5 / L4×0，逐条比对无误
任务编号与名称与 Table1 一致	11	11	0	✅ 照抄未改；未出现 Table1 已删除的”3.3”编号

维度分布

维	行数	占比	承担的原子	判定
P 职业能力	11	25%	30（全部原子均有 P 维落点）	✅ 1 任务 1 行，无缺行
G 通用能力	11	25%	30（文档与规范口径）	✅ 每格注明课程→情境 · 学时
S 社会能力	11	25%	22（1.2 /	✅ 双签 / 会签

维	行数	占比	承担的原子	判定
			3.1 / 4.1 以协作类原子为主）	/ 周会类行为可观察
D 发展能力	11	25%	30（迁移与反思口径）	✅ 11 行均含 AI 工具边界与反思动作
合计	**44**	**100%**	—	✅ 11 × 4 = 44

二、课程—评价双列覆盖率

2.1 逐任务双列覆盖

任务	等级	能力原子	课程支撑（写到情境 · 学时）	评价方式（写到证据形态）	双列判定
1.1	L2	A01—A03	LF1-Q1 32 h + C17 + C29 嵌入 4 h	数据集清单 + 采集报告 + 批次记录对账	✅
1.2	L1	A04—A05	LF1-Q2 32 h + C28 模块 1 2 h	抽检留痕 + 批次作品 + 返修闭环 + 双签单	✅
1.3	L3	A06—A07	LF1-Q3 32 h + C25 统计段 + C08	规则 v2 + 案例库 + Kappa 实测 + 会签评分	✅
2.1	L2	A08—A10	LF2-Q1 36 h + C19 SQL 段 + C25 6 h	清洗集 + 变更日志 + 质量报告 + 签收	✅

任务	等级	能力原子	课程支撑（写到情境·学时）	评价方式（写到证据形态）	双列判定
				单	
2.2	L3	A11—A13	LF2-Q2 40 h + C25 分布比对段 12 h	问题界定书 + 比对表 + 排故报告 + 复测验收	✅
2.3	L2	A14—A15	LF2-Q3 36 h + C28 模块 2 14 h + C37	对照表 + 脱敏配置 + 验证记录 + 10% 抽查表	✅
3.1	L2	A16—A17	LF3-Q1 48 h + C26 模块 2 12 h + C31 嵌入	数据集 v1 + 数据卡 + 版本记录 + 双人签字	✅
3.2	L3	A18—A21	LF3-Q2 64 h + C27 模块 1 10 h / 模块 3 16 h + C26 6 h	实验记录 + 指标表 + 归因分布表 + A/B 表 + 回退记录	✅
4.1	L2	A22—A24	LF4-Q1 36 h + C18 + C20 + C34 嵌入	部署包 + 接口测试报告 + 联调记录 + 回滚演练	✅
4.2	L3	A25—A26	LF4-Q2 40 h + C25 段 + C34 段 + C41 第 9—16 周	漂移分析表 + 回滚记录 + 复盘报告 + 补标单 +	✅

任务	等级	能力原子	课程支撑（写到情境 · 学时）	评价方式（写到证据形态）	双列判定
				交接单	
4.3	L3	A27—A30	LF4-Q3 36 h + C33 32 h + C41 第 9—16 周 48 h	方案 + 排产表 + 门限配置 + 试运行 2 周数据 + 周报 + 会签	✅

2.2 汇总

指标	计算	结果	判定
课程支撑列非空率	11 ÷ 11	100%	✅
评价方式列非空率	11 ÷ 11	100%	✅
双列同时非空率	11 ÷ 11	100%	✅
能力原子落位率	30 ÷ 30	100%	✅ 无孤儿、无重号、无断号（A01—A30 连续）
原子—课程—评价三点对应	30 条原子全部可追到”哪门课哪个情境” + “哪种证据”	30/30	✅
任务—岗位对应	11 ÷ 11 有明确岗位（含 1 个目标岗 4.3）	100%	✅
路径覆盖	4 路径 11 任务，无任务落在路径外	11/11	✅
L4 相关行	0（Table1 无 L4 任务，本表不造 L4 行）	0	✅ 与 Table3 四路径 L4 占位一致：只留节点不填行为

三处须交底的判断：① **4.3 是”目标岗”不是”初始岗”**——毕业 3—5 年可达，本表把它标 L3 并注明目标岗，避免评审误读为高职起薪岗；② **2.3 的 A 列写”只执行不定级”**——这是本版由 L3 降 L2 后刻意保留的红线，若课堂上出现”让学生自行判定级别”的教法，即违背本表；③ **1.2 是唯一 L1**，其 A 列全部为”逐项确认、双签、举手问”，不得改写成”独立完成”，否则 L1 判据失效。

版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V1.0	2026-10-24	首版：按 Table1 V1.0 的 11 任务、四路径分组，11 行 × 11 列（P/G/S/A 四维列各含 K/S/A 三要素，共 132 格）；课程支撑逐格写到情境 · 学时，与 Table5 V1.0 一致；评价方式逐条写到证据形态；附四维完整性校验与课程—评价双列覆盖率；A 列 44 条全部为现场可见行为，0 条形容词式表述；2.3 全行删”定级/裁定”，4.1 删无源阈值，4.3 按 L3 写、不写带教	柯维纲

交接：本表交文立标作为 LF1—LF4 课标 ④ 课程目标与 ⑧ 考核评价的对照底表（原子编号 A01—A30 须原样引用，不得重编）；交石可琢按”一、四维完整性校验”与”二、双列覆盖率”两项复核；交路知行确认 4.3 目标岗定位与 2.3 定级权上移的口径是否与企业侧一致。